实验 8.9 电压比较电路的设计

电压比较电路（简称为比较器）是一种常用的集成电路。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术，也可用于 V/F 变换电路、A/D 变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。

一、实验研究目的

1．了解电压比较器与运算放大器的性能区别；

2．掌握电压比较器的结构及特点；

3．掌握电压比较器电压传输特性的测试方法；

4．学习比较器在电路设计中的应用。

二、设计要求

基本要求

(1) 过零电压比较器

自行设计过零电压比较器电路，反相输入端接地，同相输入端接 1kHz、1V 正弦波信号，测量并绘制输出波形和电压传输特性曲线。

(2) 单门限电压比较器

自行设计单门限电压比较器电路，同相输入端接 1V 直流电压，反相输入端接 1kHz、1V 正弦波信号，测量并绘制输出波形和电压传输特性曲线。

(3) 滞回电压比较器

自行设计反相输入（下行）滞回电压比较器，反相输入端接 1kHz、1V 正弦波信号，测量并绘制输出波形和电压传输特性曲线。

(4) 窗口电压比较器

自行设计窗口电压比较器电路，输入为 1kHz、5V 三角波信号，设置参考电压 V_{ref1} 为 1V 直流电压，参考电压 V_{ref2} 为 4V 直流电压，测量并绘制输出波形和电压传输特性曲线。

(5) 三态电压比较器

自行设计三态电压比较器电路，输入电压信号 V_{in} 为 1kHz、5V 三角波信号，当输入 $V_{in}<V_{ref2}$ 时，输出 $V_{out}=V_{OL}$；$V_{in}<V_{ref1}$ 时，输出 $V_{out}=V_{OH}$。

提高要求

(1) 基于比较器与光敏电阻的光电控制器

光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器；入射光强，电阻减小，入射光弱，电阻增大。主要用于各种光电控制系统，如光电自动开关门户，航标灯、路灯和其他照明系统的自动亮灭，自动给水和自动停水装置，机械上的自动保护装置和“位置检测器”，极薄零件的厚度检测器，照相机自动曝光装置，光电计数器，烟雾报警器，光电跟踪系统等方面。设计光控电路时，可采用自然光、白炽灯泡（小电珠）、LED 发光二极管作为控制光源，使设计大为简化。

在白色反光纸纸上黏贴一条黑色塑料胶带，用红色 LED 发光二极管作为光源，光敏电阻在白色与黑色区域移动，通过检测光敏电阻阻值变化来判断反射光的强弱，当光敏电阻处于白色区域用绿色放光二极管指示；当光敏电阻处于黑色区域用红色放光二极管指示。

本实验电路可延伸应用于小车寻迹，用光敏电阻判断小车是否行驶在白色区域上，如果检测到是黑色跑道，说明小车跑偏，这一侧的电机就会减速甚至停转，使小车能始终沿着跑道行驶。

(2) 基于比较器与光电对管的检测电路

光电对管是一种广泛用于检测和控制类电子设计中的光电传感器，其具有精度高、反

应快、非接触、调理电路简单，性能稳定等特点。光电对管由发射器和接收器两部分构成，发射器多以发光二极管构成，接收器多以三极管构成，当接收器接收到发射器发出的光源时，接收器中的三极管导通，输出低电平。常用的光电对管有对射型（或称为槽型）和反射型两种结构。

检测电路设计要求：当光未被遮挡，光敏接收三极管饱和导通，比较器输出高电平。驱动继电器闭合工作；当光被遮挡，光敏接收三极管截止，比较器输出低电平，继电器断开。

(3) 基于比较器的晶体管直流放大倍数 β 分选器

利用窗口比较器的原理设计一个晶体三极管直流放大倍数 β 分选电路。当被测三极管的 β<150 或 β>250 时，用绿色 LED 灯显示合格，否则用红色 LED 灯显示不合格。推荐采用电源电压为直流 12V，三极管集电极电阻 R_C 为 2k，基极电流用电位器 RP_B 调节。上下限参考电压分别用 RP_{ref1} 和 RP_{ref2} 电位器设定。可用一个已知直流 β 值的晶体三极管进行调试，验证电路工作状况。

(4) 基于比较器与采样电阻的负载过流保护电路

用 0.1Ω 采样电阻串入负载回路，检测负载电流的大小，用运算放大器将采样电阻两端的电压进行差分比例放大，本合理选择电压放大倍数，当采样电阻流过大于 1.2A 电流时，比较器输出高电平，经 NPN 三极管驱动继电器线圈，使继电器动作，切断电源。提示：比较器的阈值电压设置为 1.2V 左右；将继电器的常闭触点串入负载回路中；比较器的输出端不宜直接与 NPN 驱动三极管的基极相接，否则可能会引起振荡。

三、原理说明与方案解读

电压比较器（简称为比较器）是对输入信号进行鉴幅和比较的集成器件，它可将模拟信号转换成二值信号，即只有高电平和低电平两种状态的离散信号。可用作模拟电路和数字电路的接口，也可用作波形产生和变换电路等。比较器看起来像是开路结构中的运算放大器，但比较器和运算放大器在电气性能参数方面有许多不同之处。运算放大器在不加负反馈时，从原理上讲可以用作比较器，但比较器的响应速度比运算放大器快，传输延迟时间比运算放大器小，而且不需外加限幅电路就可直接驱动 TTL、CMOS 等数字集成电路。但在要求不高情况下也可以考虑将某些运算放大器（例如：LM324、LM358、μA741、TL081、OP07、OP27 等）当作比较器使用。常见的比较器电路有过零比较器、门限比较器、滞回比较器、窗口比较器和三态比较器等。

比较器可视为一种特殊的运算放大器，比较器的输入为两路模拟信号，输出为二进制数字信号，当输入电压的差值增大或减小时，其输出保持恒定。有时也将比较器称为 1 位 A/D 转换器。比较器的传输函数如图 8-6-1 所示。

从图 8-9-1 所示的比较器传输函数中可知：当 $In+ > In-$ 时，输出 Out 为高；当 $In+ < In-$ 时，输出 Out 为低。在实际应用中，可以将 $In+$（或 $In-$）中的一个输入端作为固定参考电压，另一个输入被测量电压信号围绕参考电压上下波动，比较其两者大小。

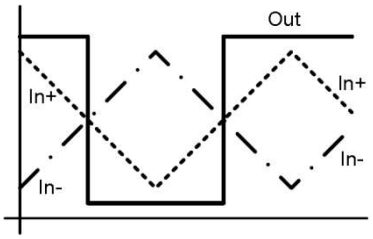


图 8-9-1 比较器的传输函数

1．电压比较器与运算放大器

比较器看起来像是运算放大器的开环应用，运算放大器在不加负反馈时，从原理上讲可以用作比较器，但比较器和运算放大器之间有许多明显的不同之处。因此只有在特殊的情况下，可将运算放大器当作比较器使用。因为：运算放大器是一种为在负反馈条件下工作所设计的电子器件，其设计重点是保证在负反馈条件下的稳定性，压摆率和最大带宽等。通常运算放大器的开环增益非常高，在开环情况下只能处理输入差分电压非常小的信号。当需要将运算放大器作为比较器使用时，首先需要确定运算放大器是否具有限制输入引脚之间电压的内部电路（如反并联二极管），以确保不会超过最大绝对差动输入电压；其次由于作为开环比较器使用的运算放大器总是处于饱和状态，需要考虑其饱和时间与恢复时间，在开环情况下，运算放大器的响应时间与比较器相比会慢得多。

切勿将比较器当作运算放大器使用。因为比较器是为无负反馈的开环结构工作所设计的电子器件，为了提高响应时间，通常比较器因其内部没有相位补偿电路，如果接入负反馈，电路不能稳定工作。另外，某些比较器为集电级开路输出结构。许多比较器还带有内部滞回电路，这避免了输出振荡，但同时也使其不能当作运算放大器使用。

与运算放大器一样，比较器输入级也具有诸多特性，如失调电压、偏置电流以及共模电压范围。只有当其影响到开关点时，这些参数的值才会引起我们的关注。比较器与运算放大器的比较如表 8-9-1 所示。

表 8-9-1 比较器与运算放大器比较

参数名称	比较器	运算放大器
速度（响应时间）	Yes	No
逻辑输出	Yes	No
宽电压输入范围	Yes	Yes
低失调漂移	No	Yes

2．比较器的输出结构

比较器的输出级主要有开路输出（包括：集电极开路(Open-Collector Outputs)、集电极/发射极开路(Open-Collector/Emitter Outputs)、漏极开路(Open-Drain Output)）和推挽式输出(Push-Pull Output)两种输出电路结构。

(1) **集电极开路输出**：集电极开路输出比较器的电路结构如图 8-9-2 所示。TI 公司的集电极开路输出比较器产品有 LM339、LM393、LMV331 等。

集电极开路的比较器在使用时，需要外接上拉电阻 R_PLL，上拉电阻与逻辑电源 Vs+相连，逻辑电源的电压值，决定了比较器的可输出电压值。采用集电极开路输出的比较器可与各种逻辑器件系列连接，并可实现线与逻辑。

(2) **集电极/发射极开路输出**：集电极/发射极开路输出比较器的电路结构如图 8-9-3 所示。TI 公司的集电极/发射极开路输出比较器产品有：LM311、LP311 等。

集电极/发射极开路输出的比较器均需要外接上拉或下拉电阻 R_PLL，采用上拉电阻与逻辑电源 Vs+相连或采用下拉电阻与逻辑电源 Vs-相连，逻辑电源的电压值，决定了比较器的可输出电压值。采用集电极开路输出的比较器可与各种逻辑器件系列连接，并可实现线与逻辑。

(3) **漏极开路输出**：漏极开路输出比较器的电路结构如图 8-9-4 所示。TI 公司的漏极开路输出比较器产品有：TLC393、TLV3401、TLV2302、TLV3011 等。

漏极开路输出的比较器均需要外接上拉电阻 R_PLL，采用上拉电阻与逻辑电源 Vs+相连，逻辑电源的电压值，决定了比较器的可输出电压值。采用集电极开路输出的比较器可与各种逻辑器件系列连接，并可实现线与逻辑。

(4) **推挽式输出**：推挽输出的比较器电路结构如图 8-9-5 所示。推挽输出不需要外接上拉

电阻器，其输出逻辑电平取决于比较器的电源电压。TI 公司的推挽式输出比较器产品有：TL714、TLV3501、TLV3401、TLV2702、TLV3012 等。

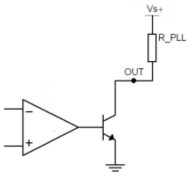


图 8-9-2 集电极开路

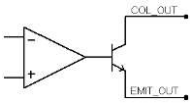


图 8-9-3 集电极/发射极开路

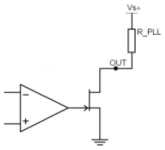


图 8-9-4 漏极开路

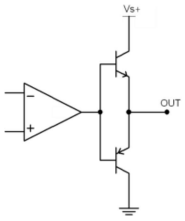


图 8-9-5 推挽式

比较器的开路和推挽式两种输出类型间有许多应用差异。推挽输出值的摆幅受电源轨的限制，而集极开路输出值的上限取决于输出晶体管所允许的电压；推挽输出采用比较器的内部电源将输出拉向各个方向，而集电极开路采用外接逻辑电源实现输出下拉，其输出从低到高的转换时间取决于上拉电阻的阻值；推挽输出不可实现并联使用，而集电极开路可将若干个器件并联使用，当任一个器件被激活，则输出线被拉低。

3．常用比较器

比较器广泛应用于从模拟信号到数字信号的转换过程当中。在模一数转换过程中，经过采样的信号经过比较器以决定模拟信号输出的数字值。比较器可以比较一个模拟信号和另外一个模拟信号或参考信号的大小。比较器大都采用开环模式，这种开环结构不必对比较器进行补偿，同时，未进行补偿的比较器可以获得较大的带宽和较高的频率响应。然而由于 MOS 器件的失配误差，以及放大器的增益和速度之间的相互制约，使得在一定工艺条件下同时实现比较器的高速和高精度非常困难。

在 TI 的比较器产品中包括了各种具有不同性能特征，例如：快速(纳秒级)响应时间、宽输入电压范围、极低静态电流损耗的产品以及运算放大器与比较器组合式的集成电路。在 TI 比较器中的常用产品如表 8-9-2 所示。

表 8-9-2 TI 比较器中的常用产品表

器件	说明	内含单元	每单元电路最	最小输出电流	响应时间(低到	电源电压(V)	25℃时最大输入失	输出类型
高速 响应时间≤ 0.1μs								
TLV3501	4.5ns 轨至轨高速	1, 2	5	20	0.004	2.7~5.5	5	推挽输出
TL3116	超快低功耗精密	1	14.7	5	0.0099	5~10	3	推挽输出
LM306	具有推挽输出的一路选通高速差动	1	10	100	0.028	15~24	5	推挽输出
LM311	具有选通信号的差动	1	7.5	25	0.115	3.5~30	7.5	集电极和发射器开路
低功率 每单元电路最大静态电流< 0.5mA								
TLV3401	单路毫微瓦功率漏极开路输出（轨-轨）	1, 2, 4	0.00055	1.6	80	2.5~16	3.6	漏极开路
TLV3701	单路毫微瓦功率推拉（轨-轨）	1, 2, 4	0.0008	1.6	36	2.5~16	5	推挽输出
TLV3491	单路毫微瓦功耗推挽输出	1, 2, 4	0.0012	5	6	1.8~5.5	15	推挽输出
TLV2302	纳功率运算放大器+集电极开路（轨-轨）	2, 4	0.0017	0.2	55	2.5~16	5	集电极开路
TLV2702	纳功率运算放大器+集电极开路（轨-轨）	2, 4	0.0019	0.2	36	2.5~16	5	推挽输出
低电压 VS ≤ 2.7V (min)								
TLV3491	低电压，毫微瓦功耗推挽输出	1, 2, 4	0.0012	5	6	1.8~5.5	15	推挽输出
TLV2352	双路低电压 LinCMOS(TM) 差动比较器	2, 4	0.125	6	0.2	2~8	5	漏极开路
TLC372	双路通用 LinCMOS(TM) 差动	2, 4	0.15	6	0.2	2~18	5	漏极开路
LM393	双路差动	2	0.5	6	0.3	2~30	5	集电极开路
LM339	四路差动比较器	4	0.5	6	0.3	2~30	5	集电极开路
TLV3401	单路毫微瓦功率漏极开路输出比较器	1, 2, 4	0.00055	1.6	80	2.5~16	3.6	漏极开路
TLV3701	单路毫微瓦功率推拉比较器	1, 2, 4	0.0008	1.6	36	2.5~16	5	推挽输出
组合比较器+运算放大器（轨-轨）								

TLV2302	纳功率带运放输出比较器	2	0.0017	0.2	55	2.5~16	5	漏极开路
TLV2702	纳功率带运放输出比较器	2, 4	0.0019	0.2	36	2.5~16	5	推挽输出
TLV3011	带参考电压微功率比较器	1	0.003	5	6	1.8~5.5	15	漏极开路
TLV3012	带参考电压微功率比较器	1	0.003	5	6	1.8~5.5	15	推挽输出

4．比较器电路设计

在设计比较器电路时，需要注意以下几方面：

(1) 比较器的输出结构：集电极开路(Open-Drain/Collector)输出需要通过上拉电阻器与逻辑电源相连，可以与各种逻辑器件系列相连接；推挽式（Push-Pull）输出不需要上拉电阻器。由于输出在轨至轨之间摆动，因此，逻辑电平取决于比较器的电源电压。

(2) 比较器的响应时间（传输延迟）：在要求实时相应高的应用场合，应采用纳秒(ns)级延迟的比较器。但随着延迟的缩短，供电电流将会增加。通常在性能与可承受的功耗之间进行折衷。TLV349x 系列提供了速度/功耗的独特组合，静态电流为 1μA 时延迟仅有 5μs。

(3) 比较器和运算放大器的组合：当要求在比较器之前实现 DC 电平切换和/或增益的输入信号，可采用 TLV230x(漏极开路型)或 TLV270x(推挽式)运算放大器与比较器的组合,这种双功能器件能够减小占用空间和降低产品成本。

(4) 比较器和电压基准：典型的比较器需要与一个基准电压来进行比较。为了节省空间，可采用 TLV301x 内带 1.242V 参考电压基准的比较器。

(5) 通过正反馈加入迟滞：单门限电压比较器虽然有电路简单、灵敏度高等特点，但其抗干扰能力差。当被用于如高速计数器电路时就会带来许多错误的计数。例如，在单门限电压比较器电路中，当输入电压中含有噪声或干扰电压（如比较器自身的失调电压）时，会如图 8-9-6 所示在参考电平附近出现干扰，输出将时而为高电平，时而为低电平，导致比较器输出不稳定。提高抗干扰能力的一种方案是采用迟滞比较器，使得单门限电压变双门限。就带推挽式输出级的比较器而言，利用滞后功能则可以解决这一问题。以单电源供电的 TLV3501 为例，其失调电压范围为±5mV，在这个范围内比较器对噪声的抵抗能力很差，很容易出现误动作，因此，TLV3501 内建有 6mV 的迟滞，通常情况下，6mV 的迟滞已经够用了，但当电路噪声较大或被比较信号频率过低、变化过于缓慢的时候，可如图 8-9-7 所示添加迟滞功能网络，以增强比较器抵抗干扰的能力，避免出现毛刺和误触发。由于 $V_{OH}=V_{+}=5V$，$V_{OL}=0V$，双门限分别为 V_{REF} 和 $V_{REF}+V_{HYST}$。

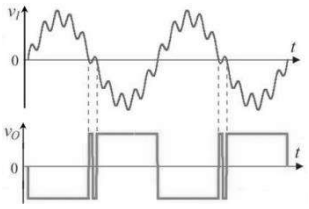
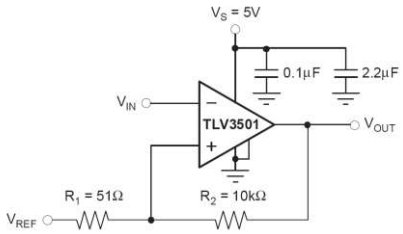


图 8-9-6 比较器噪声



$$V_{HYST}=\frac{(V+)\times R_1}{R_1+R_2}+6mV$$

图 8-9-7 迟滞功能网络

5．基本比较器电路

比较器的基本电路类型有：过零电压比较器、单门限比较器、正基准电压的单电源比较器，电流加法比较器，滞回电压比较器等。

(1) 过零电压比较器电路

过零电压比较器是电压比较电路的基本结构，它可将交流信号转化为同频率的双极性矩形波。常用于测量正弦波的频率相位等。由 LM311 电压比较器构成的过零电压比较器电路如图 8-9-8 所示。输入输出波形如图 8-9-9 所示，过零电压比较器的传输特性如图 8-9-10 所示。过零电压比较器的输入信号 V_{in} 接比较器的同相输入端，反相输入端接地 $0V$ 。当输入

电压$V_{in} \le 0$时，输出$V_{out} = V_{OL}$；反之，当输入电压$V_{in} \ge 0$时，输出$V_{out} = V_{OH}$。

LM311 比较器为一款性能良好的集电极/发射极开路输出、低功耗、带平衡或选通的差动比较器，其具有设计运行在更宽的电源电压+5~±15V、最大输入偏置电流为 250nA、最大失调输入电流 50nA，差分输入电压可达 30V、输出兼容 RTL、DTL、TTL 以 MOS 电路、可以驱动继电器，开关电压高达 50V，电流高达 50mA 等特点。在使用时需对集电极/发射极开路输出做出合适的连接。

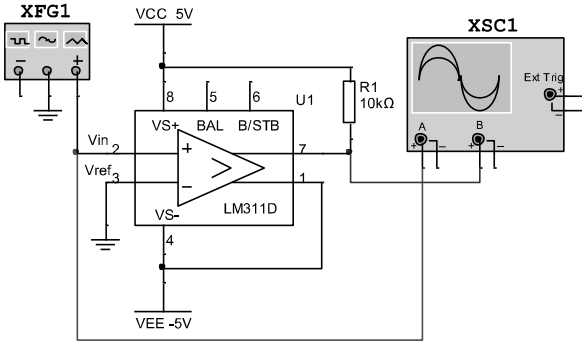


图 8-9-8 过零电压比较器电路

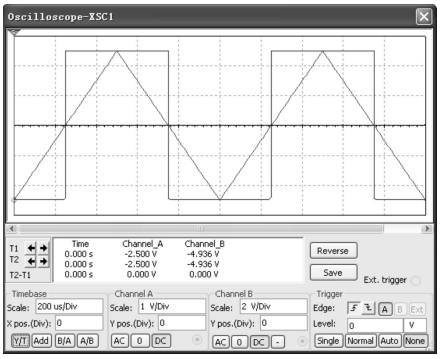


图 8-9-9 过零电压比较器输入输出波形

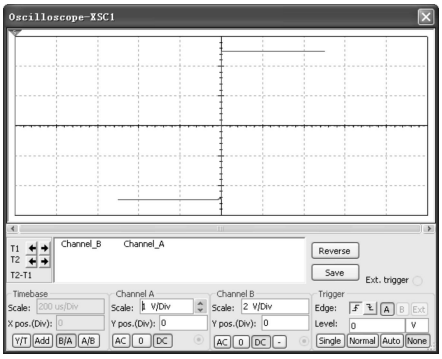


图 8-9-10 过零电压比较器传输特性

(2) 基本单门限比较器电路

由 LM311 电压比较器构成的基本单门限比较器电路如图 8-9-11 所示，基本单门限比较器输入输出波形如图 8-9-12 所示。单门限比较器的输入信号V_{in}接比较器的同相输入端，反相输入端接参考电压（门限电平）V_{ref}。当输入电压$V_{in} > V_{ref}$时，输出为高电平V_{OH}；当输入电压$V_{in} < V_{ref}$时，输出为低电平V_{OL}。

单门限比较器在设计时需注意的是输入阻抗要尽量低，另外，由于此电路是以开环增益方式工作，在输出翻转变化期间若混入噪声，极易引起电路的误动作，在实验电路中需特别注意。

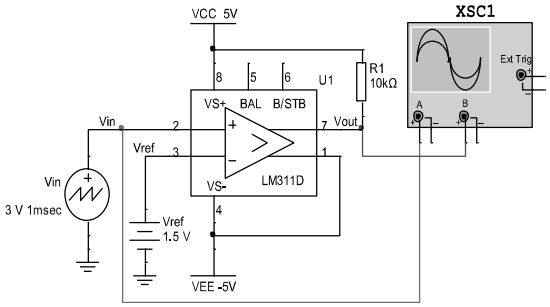


图 8-9-11 基本单门限比较器电路

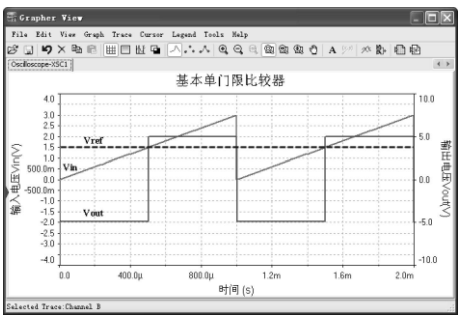


图 8-9-12 基本单门限比较器输入输出波形

(3) 正基准电压的单电源比较器电路

由 LM339 电压比较器构成的正基准电压的单电源比较器电路如图 8-9-13 所示。正基准电压的单电源比较器输入输出波形如图 8-9-14 所示。

LM339 比较器芯片内部含有四个独立的比较器，其具有工作电源电压范围宽（单电源、双电源均可工作，单电源：2～36V，双电源：±1～±18V）、消耗电流小（Icc=0.8mA）、输入失调电压小（V_{IO}=±2mV）、共模输入电压范围宽（V_{IC}=0～V_{CC}-1.5V）、差动输入电压范围较大（可等于电源电压）、采用集电极开路输出结构（输出可与 TTL、DTL、MOS、CMOS 等器件相连接，并可实现线与）等特点。

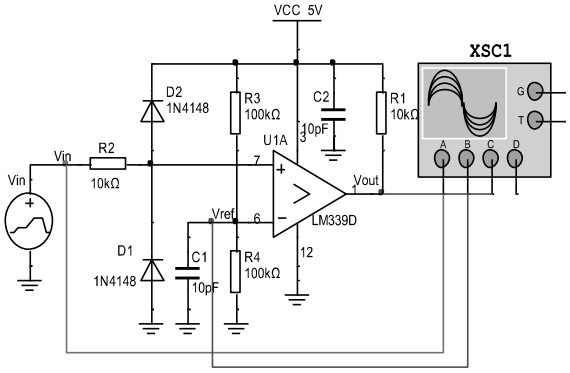


图 8-9-13 正基准电压的单电源比较器电路

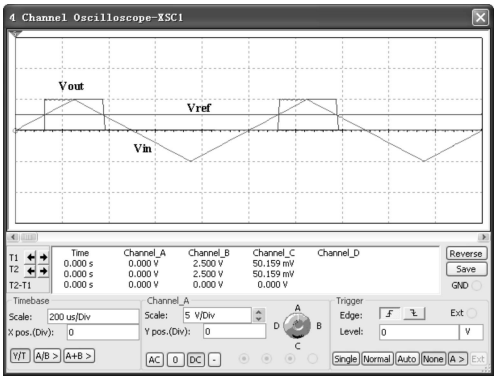


图 8-9-14 正基准电压的单电源比较器波形

上述如图 8-9-8 所示的过零电压比较器电路，如图 8-9-11 所示的基本单门限比较器电路和如图 8-9-13 的正基准电压的单电源比较器电路都是将基准电压连接至反相输入端，并将信号电压连接至同相输入端，然而实际上电压比较器却是利用两输入端子之间的差动输入电压动作，因此信号电压与基准电压即使任意互换，除了输出的动作会反相外，对电路并不会造成任何问题。

(4) 电流加法比较器电路

电流输入型的电压比较电路，基本上是利用电阻将电压转换成电流进行比较，由 LM393 电压比较器构成的电流加法比较器电路如图 8-9-15 所示。电流加法比较器输入输出波形如图 8-9-16 所示，当输入电压 $\frac{V_{in}}{R_2} \le -\frac{V_{ref}}{R_3}$ 时，输出 $V_{out} = V_{OL}$；当输入电压 $\frac{V_{in}}{R_2} \ge -\frac{V_{ref}}{R_3}$ 时，输出 $V_{out} = V_{OH}$。

电流输入型的电压比较电路由于与 IC 输入端连接的阻抗会变得非常大。对于那些反相输入端子与输出端子非常贴近的电压比较 IC，如果反相输入端的阻抗很大的话，由于端子之间的分布电容的影响会形成负反馈进而产生振荡，若在实际电路中如出现振荡现象，可以在同相输入端与输出端之间接入负反馈电容消除振荡。

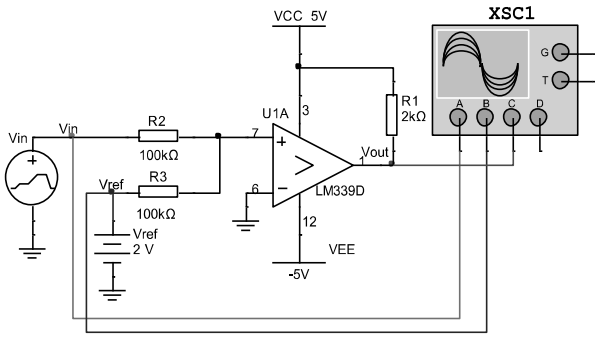


图 8-9-15 电流加法比较器电路

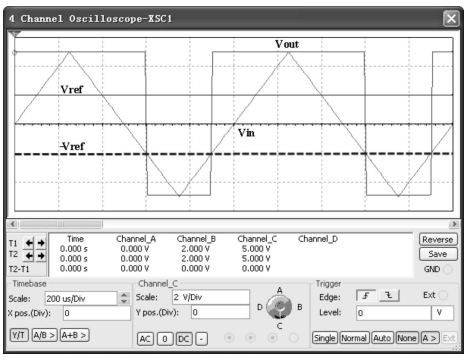


图 8-9-16 电流加法比较器波形

(5) 迟滞比较器

迟滞比较器又称为滞回比较器或施密特触发器，迟滞比较器可理解为加正反馈的单限比较器。在绝大多数比较器中都设计带有滞回电路，通常滞回电压为 5mV 到 10mV。内部滞回电路可以避免由于输入端的寄生反馈所造成的比较器输出振荡。但是内部滞回电路虽然可以使比较器免于自激振荡，却很容易被外部振幅较大的噪声淹没。迟滞比较器就是在电路中引入正反馈，增加外部滞回，正反馈的作用是确保输出在一个状态到另一个状态之间的快速变化，以提高系统的抗干扰性能。

迟滞比较器具有迟滞回线形状，两个门限电电压，分别称为上门限电压V_{TH}和下门限电压V_{TL}，两者差为门限宽度或迟滞宽度ΔV_T，即：$\Delta V_T = V_{TH} - V_{TL}$ (1)

迟滞比较器的同相输入端接输入电压，反相输入端接参考电压，当输入电压从低值达到超过上门限电压V_{TH}时，比较器输出从低的V_{OL}到高的V_{OH}翻转，称为同相滞后比较器，或称为上行迟滞比较器；反之，迟滞比较器的反相输入端接输入电压，同相输入端接参考电压，当输入电压从低值达到超过上门限电压V_{TH}时，比较器输出从高的V_{OH}到低的V_{OL}翻转，故称为反相滞后比较器，或称为下行迟滞比较器。

上行迟滞比较器电路如图 8-9-17 所示，输入输出波形如图 8-9-18 所示，传输特性如图 8-9-19 所示。

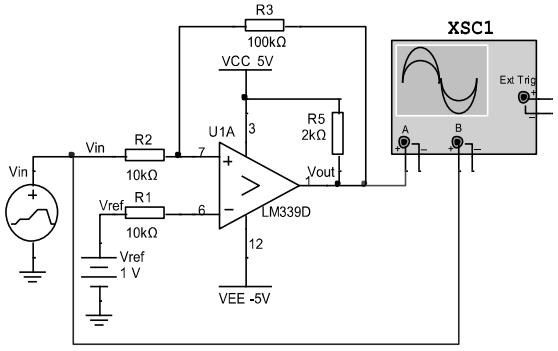


图 8-9-17 上行迟滞比较器电路

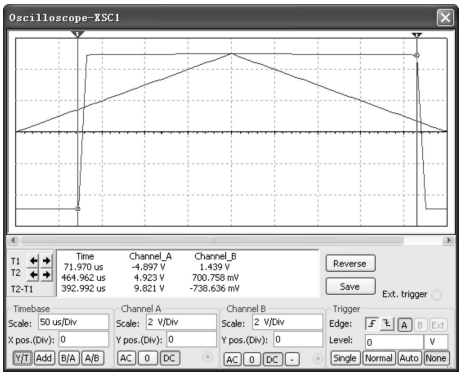


图 8-9-18 输入输出波形

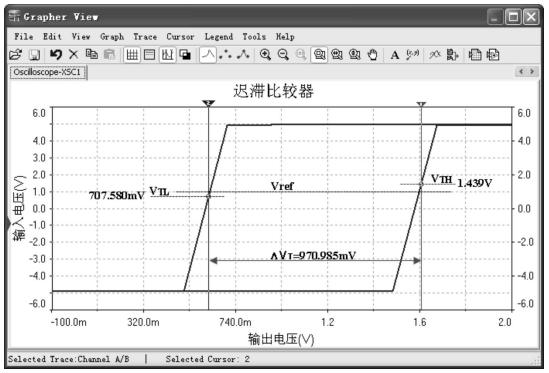


图 8-9-19 传输特性

迟滞比较器的输出电压V_{out}与输入电压V_{in}不成线性关系，根据输出电压V_{out}的不同值(V_{OH}或V_{OL})，同相滞后比较器的上门限电压V_{TH}和下门限电压V_{TL}分别为：

$$V_{TH} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \times V_{ref} - \frac{R_2}{R_3} \times V_{OL} \quad (2)$$

$$V_{TL} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \times V_{ref} - \frac{R_2}{R_3} \times V_{OH} \quad (3)$$

$$\Delta V_T = \frac{R_2}{R_3} \times (V_{OH} - V_{OL}) \tag{4}$$

可以通过改变 R3 的阻值调节 ΔV_T 的范围。

同理，反相滞后比较器的上门限电压 V_{TH} 和下门限电压 V_{TL} 分别为：

$$V_{TH} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{ref} + \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_{OH} \tag{5}$$

$$V_{TL} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{ref} + \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_{OL} \tag{6}$$

$$\Delta V_T = V_{TH} - V_{TL} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} (V_{OH} - V_{OL}) \tag{7}$$

6．比较器的应用

(1) 电平检测电路

窗口比较器多级级联可构成电平检测电路。采用 LM339 比较器构成的 5 个电平线刻度的检测电路如图 8-9-20 所示，V_{DD} 为比较器提供所需要的基准参考电压，通过分压电阻设置不同数字输出状态所对应的检测门限；V_{SS} 为比较器集电极开路输出提供外部电源，当比较器输出为低电平时点亮发光二极管。四个输出单元的输出波形如图 8-9-21 所示，输入电压信号与 V_{ref4} 参考电压比较后的 U_{1D} 单元的输出波形如图 8-9-22 所示。

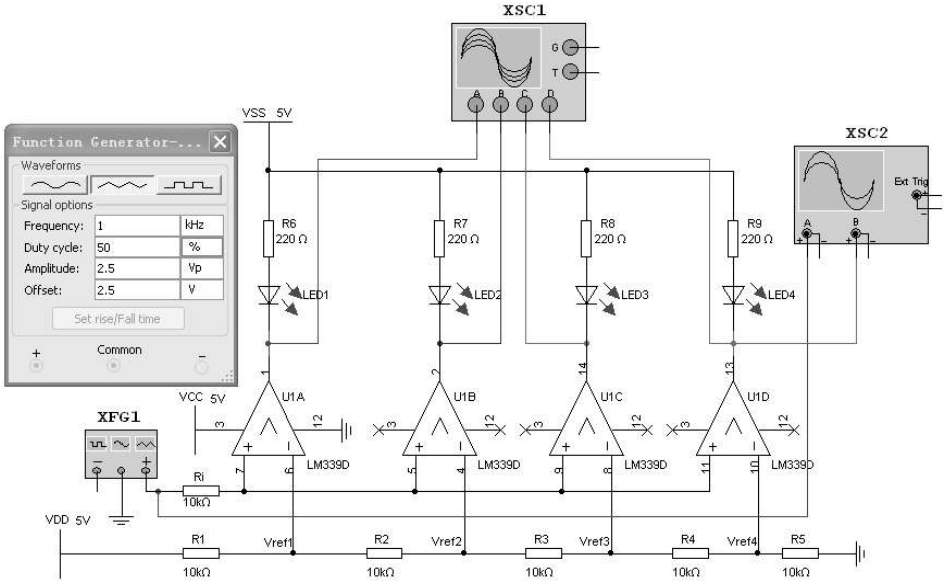


图 8-9-20 5 个电平线刻度的检测电路

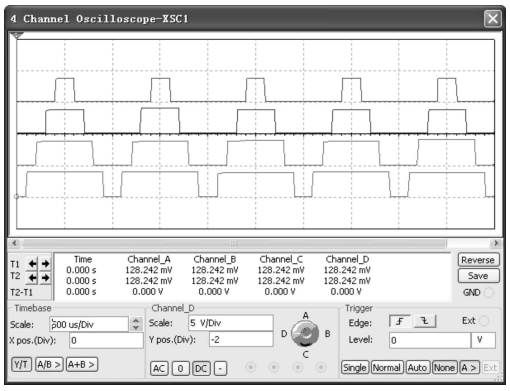


图 8-9-21 四个输出单元的输出波形

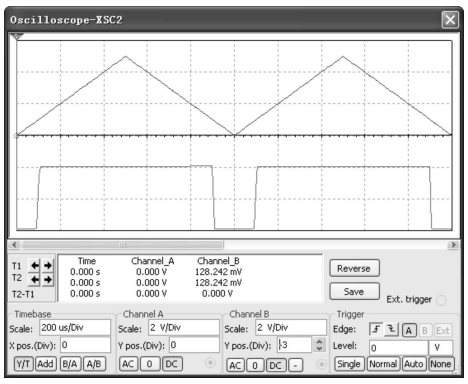


图 8-9-22 输入和 U_{1D} 单元的输出波形

(2) 窗口比较器

窗口比较器又称为双限比较器。窗口比较器的特点是当输入信号单方向变化时，可使输出电压V_{out}跳变两次，即窗口比较器提供了两个阈值和两种输出稳定状态可用来判断V_{in}是否处于上下两个门限电压之间。

由两个 LM393 比较器组成的窗口比较器如图 8-9-22 所示。LM393 比较器芯片内部含有两个独立的比较器，其主要参数与 LM339 基本相同。在窗口比较器中，当输入被比较的信号电压V_{in}处于上下门限电压之间($V_{ref1} < V_{in} < V_{ref2}$)时，输出为高电位($V_{out} = V_{OH}$)。当$V_{in}$不在门限电位范围之间时，($V_{in} > V_{ref2}$或$V_{in} < V_{ref1}$)输出为低电位($V_{out} = V_{OL}$)，窗口输出电压宽度$\Delta V = V_{ref2} - V_{ref1}$。输入输出波形如图 8-9-23 所示，窗口比较器的传输特性如图 8-9-24 所示。

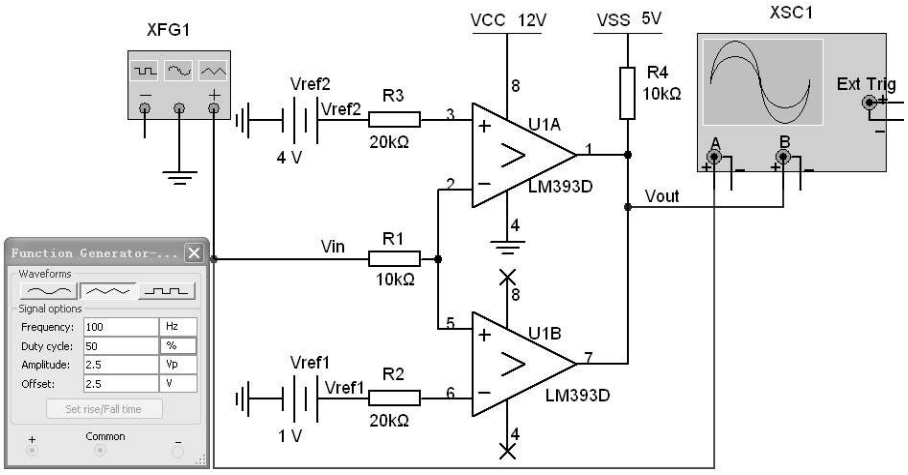


图 8-9-23 窗口比较器电路

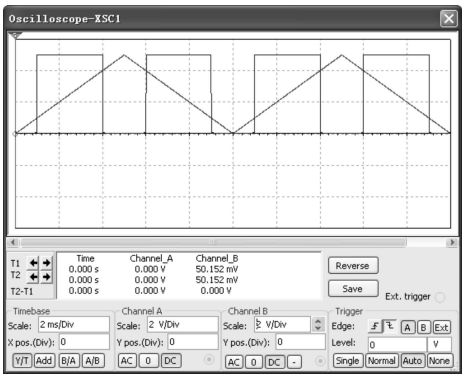


图 8-9-23 窗口比较器输入输出波形

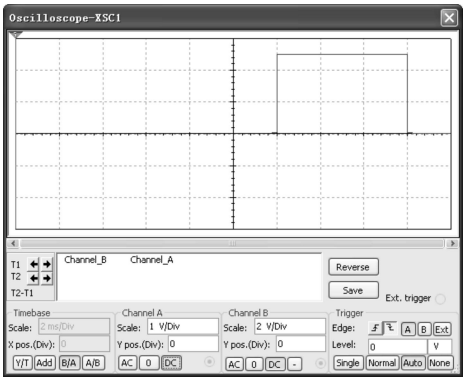


图 8-9-24 窗口比较器传输特性

(3) 三态电压比较器

由 LM339 比较器组成的三态电压比较器电路如图 8-9-25 所示。三态电压比较器输入V_{in}端和输出V_{out}端的波形如图 8-9-26 所示。

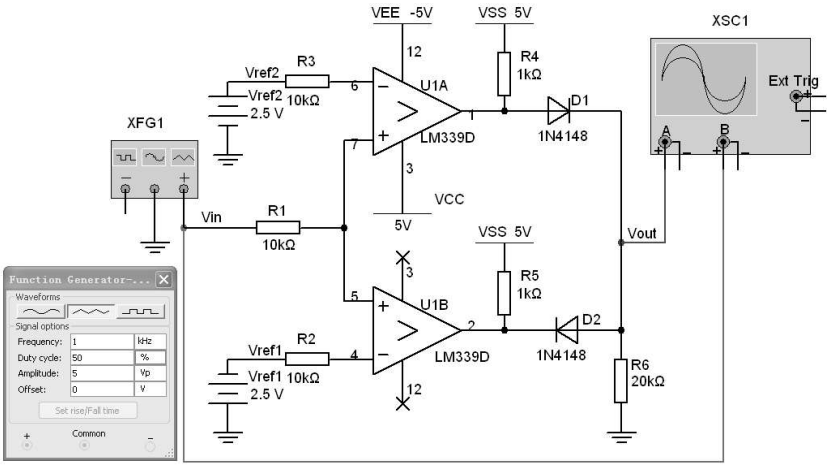


图 8-9-25 三态电压比较器电路

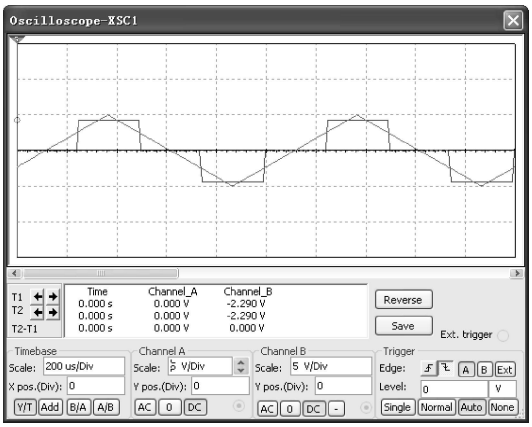


图 8-9-26 输入和输出波形

当输入$V_{in} < V_{ref1}$时，D2 导通，D1 截止，输出$V_{out} = V_{OL}$；输入$V_{ref2} > V_{in} \geq V_{ref1}$时，D1、D2 都截止，输出$V_{out} = 0\text{V}$；$V_{in} \geq V_{ref2}$时，D1 导通，D2 截止，输出$V_{out} = V_{OH}$。

(4) 方波发生器电路

由 LM339 比较器组成的音频方波振荡器电路如图 8-9-27 所示。改变电容器 C1 的电容量可改变输出方波的频率。方波发生器的V_n端和输出波形如图 8-9-28 所示。

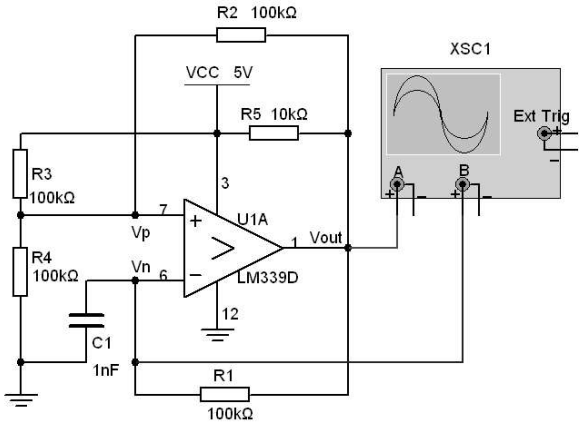


图 8-9-27 音频方波振荡器电路

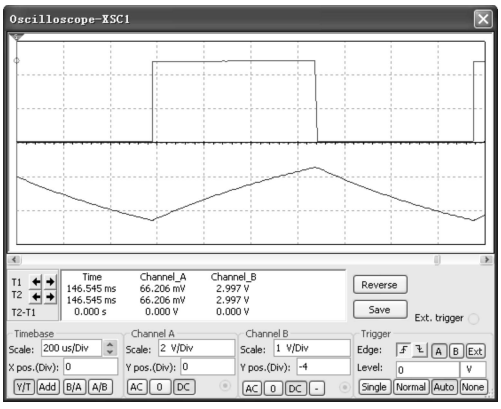


图 8-9-28 V_n 端和输出波形

音频方波振荡器的工作原理如下：① 设比较器输出为高，则V_p电压为$\frac{2}{3}V_{CC}$，并且V_{CC}通过 R5、R1 向 C1 充电，V_n端电压逐渐上升；② 当V_n端电压高于V_p时，比较器输出为低，则V_p端电压跳变为$\frac{1}{3}V_{CC}$，此时电容 C1 通过电阻 R1 向V_{out}端放电，V_n端电压逐渐下降；③ 当V_n端电压低于V_p时，比较器输出为高，再次开始重复过程①，导致比较器输出端V_{out}在V_{CC}和地 0V 之间跳变，产生方波输出。方波频率主要有 R1 和 C1 决定。

(5) PWM 脉宽调制电路

开关电源与 D 类放大电路（又称为数字放大器）中都含有 PWM 脉宽调制电路，基于 LM311 比较器的 PWM 脉宽调制电路如图 8-9-29 所示。三角波经过调制得到典型的正弦脉宽调制波形。其输入信号、三角波及输出波形如图 8-9-30 所示。

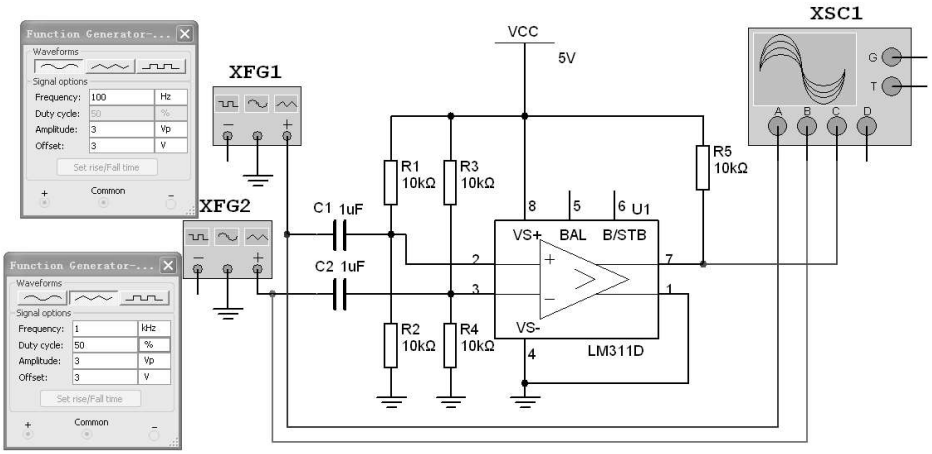


图 8-9-29 PWM 脉宽调制电路

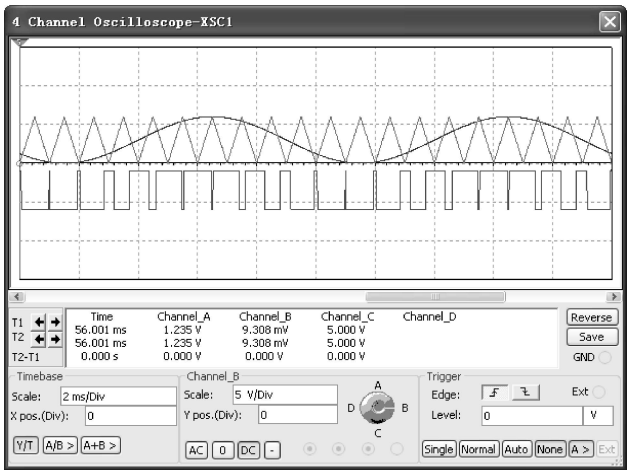


图 8-9-30 输入和输出波形

四、设计报告要求

1．根据完成的实验内容，简述所用比较器的参数，描述实验步骤，整理实验数据，绘制输出波形和电压传输特性曲线。

2．总结几种比较器的各自特点，阐明它们的应用。

3．根据完成的比较器应用实验内容，简述方案和器件选择，绘制相应电路的原理图，测试结果，实验数据和实验波形图，及其实物照片。

4．选用 Cadence OrCAD、NI Multisim、DesignSoftware Tina 等仿真工具软件，对电路进行仿真分析。

五、实验仪器设备

1．可选用的实验器件：LM339、LM393、LM311 等比较器，电阻器、光敏电阻器、电位器、电容器、二极管、发光二极管、晶体管、发光对管、继电器、微型直流电机等。

2．实验仪器与设备：直流稳压电源、函数信号发生器、双踪示波器、交流毫伏表及万用表

六、实验思考

1．电压比较器的作用与特点是什么？

2．运算放大器能作为电压比较器使用吗？电压比较器能作为运算放大器使用吗？为什么？

3．电压比较器电路是否需要调零？原因何在？

4．电压比较器电路两个输入电阻是否要求对称？为什么？

5．电压比较器电路两个输入端电位差如何评估？

6．电压比较器输出端电压由什么决定？